

Propriétés de $\mathbb{R}$

Exercice 11

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que

$$\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$$

Correction :

Par définition de la partie entière d'un réel on a :

$$\lfloor nx \rfloor \leq nx$$

Mais n est positif d'où

$$\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \leq x$$

Mais la définition de la partie entière nous donne encore :

$$x < \lfloor x \rfloor + 1$$

D'où par transitivité :

$$\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} < \lfloor x \rfloor + 1$$

Par ailleurs, toujours par définition de la partie entière et comme n est positif, on a

$$n\lfloor x \rfloor \leq nx$$

Ainsi $n\lfloor x \rfloor$ est un entier plus petit que nx il est donc plus petit que le plus grand des entiers plus petit que nx on a donc :

$$n\lfloor x \rfloor \leq \lfloor nx \rfloor$$

et en multipliant cette inégalité par $\frac{1}{n}$ qui est positif

$$\lfloor x \rfloor \leq \frac{\lfloor nx \rfloor}{n}$$

D'où la double inégalité :

$$\lfloor x \rfloor \leq \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} < \lfloor x \rfloor + 1$$

L'entier $\lfloor x \rfloor$ est donc le plus grand entier plus petit que $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n}$. On a ainsi

$$\boxed{\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor}$$

Exercice 14

Soient A et B deux parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$, et $x \in \mathbb{R}$. On note

$$\begin{aligned} -A &= \{-a, a \in A\} & A+B &= \{a+b, a \in A, b \in B\} \\ x+A &= \{x+a, a \in A\} & AB &= \{ab, a \in A, b \in B\} \end{aligned}$$

1. Montrer que $\sup(-A) = -\inf(A)$.
2. Montrer que $\sup(A+B) = \sup(A) + \sup(B)$.
3. Montrer que $\sup(x+A) = x + \sup(A)$.

4. A-t-on toujours $\sup(AB) = \sup(A) \times \sup(B)$? Quelle hypothèse peut-on ajouter pour que cela soit vrai ?

4. On n'a pas toujours $\sup(AB) = \sup(A) \times \sup(B)$. En effet notons $A = [0; 1]$ de borne supérieure 1 et $B = \{-1\}$ de borne supérieure -1 . L'ensemble AB est alors égal à $-A = [-1; 0]$ dont la borne supérieure est $0 \neq -1 \times 1$. Pour que la propriété soit vraie, il faut que $A \subset \mathbb{R}_+$ et $B \subset \mathbb{R}_+$. Supposons cette propriété vraie et montrons l'égalité cherchée.

Soient $a \in A$ et $b \in B$, on a, par définition de la borne supérieure et par propriété de A et B :

$$0 \leq a \leq \sup A$$

$$0 \leq b \leq \sup B$$

Ainsi en multipliant ces deux inégalités dont chacun des termes est positifs, on obtient :

$$ab \leq \sup(A) \sup(B)$$

$$\boxed{\text{L'ensemble } AB \text{ est donc majoré par } \sup(A) \sup(B)}$$

De plus comme A et B sont non vides, alors AB est non vide. L'ensemble AB admet donc une borne supérieure.

Montrons que $\sup(AB) = \sup(A) \sup(B)$.

Si au moins une de ces deux bornes supérieure est nulle alors l'un des deux ensemble est $\{0\}$ et $AB = \{0\}$ et la borne supérieure de AB est bien 0.

Supposons maintenant que $\sup A$ et $\sup B$ soient tous les deux non nuls et montrons, en utilisant la caractérisation de la borne supérieure que $\sup(AB) = \sup(A) \sup(B)$.

Soit ε un réel strictement positif. Comme $\sup(A)$ (respectivement $\sup(B)$) est la borne supérieure de A (respectivement de B), il existe $a \in A$ (respectivement $b \in B$) tel que

$$\sup(A) - a < \frac{\varepsilon}{2 \sup(B)} \quad \text{et} \quad \sup(B) - b < \frac{\varepsilon}{2 \sup(A)}$$

Nous allons en déduire que

$$\sup(A) \sup(B) - ab < \varepsilon$$

En effet, on a

$$\begin{aligned} \sup(A) \sup(B) - ab &= \sup(A) \sup(B) - \sup(A)b + \sup(A)b - ab \\ &= \sup(A) [\sup(B) - b] + b [\sup(A) - a] \end{aligned}$$

Comme $\sup(A)$ et $\sup(B)$ sont des majorants de respectivement A et B alors $\sup(A) - a \geq 0$ et $b \leq \sup(B)$, on a ainsi

$$\sup(A) \sup(B) - ab \leq \sup(A) [\sup(B) - b] + \sup(B) [\sup(A) - a]$$

Ainsi, comme $\sup(A)$ et $\sup(B)$ sont positifs et d'après les inégalités vérifiées par a et b , on a

$$\begin{aligned} \sup(A) \sup(B) - ab &\leq \sup(A) \frac{\varepsilon}{2 \sup(A)} + \sup(B) \frac{\varepsilon}{2 \sup(B)} \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

on a donc bien

$$\sup(A) \sup(B) - ab \leq \varepsilon$$

Ainsi

$$\boxed{\sup(AB) = \sup(A) \sup(B)}$$